非可換忘却構造の安定性とフラクタル微分論

本田浩樹

2026/04/12

非可換忘却構造の安定性とフラクタル微分論

序論

前論文「忘却構造の非可換性と臨界次元」では、忘却理論を応用することに寄り、無限和や積分構造の中の曲率構造を析出し、その交換可能性の消失などを、非可換解析的に一般化する試みを行った。その結果として、いわゆる RH 型構造、すなわち臨界線構造はその交換性条件におけるいわば基本的最小底として振る舞うことが示されたのである。この論文ではさらに議論を進めて、フラクタル微分論を構成するために、この非可換安定規定の理論をフラクタル微分論に応用する。具体的に言うと、さまざまな正則関数は定義的に無限回微分可能であるが、じっさいには、構造は消失してしまう。退化してしまう。これは、このときに、構造的な曲率構造がなく、安定性を保てないからなのである。とすると、前論文で確立した安定性条件で補正することに寄り、この無限回微分可能構造における構造を復元できないだろうか？という発想に至る。この論文はその、いわば前段階的な、萌芽的な試みといってよい。基本的な構造や定理などを、導出し、議論の基盤を固める作業を行う。

1

1　曲率補正による無限回微分可能性の保持

1.1　問題の定式化

通常の微分作用素 D に対して，正則関数 f は無限回微分可能である．しかし，忘却関手 F_w による射影を考えると，積構造が保存されないため，微分作用素は退化する：

$$\hat{D} := D \circ (!!)$$

このとき一般に

$$!!(fg) \neq (!!f)(!!g)$$

であるため，$\hat{D}$ は Leibniz 則を満たさない．

本節の目的は，この退化を補正し，忘却後においても無限回微分可能性を保持する半群構造を構成することである．

1.2 退化のメカニズム

通常の微分に対しては，Leibniz 則の反復により

$$D^n(fg) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (D^k f)(D^{n-k} g)$$

が成立する．

一方，忘却後の作用素 $\hat{D}$ に対しては

$$\hat{D}(fg) \neq (\hat{D}f)g + f(\hat{D}g)$$

となり，その差分を

$$\Gamma_D(f, g) := \hat{D}(fg) - (\hat{D}f)g - f(\hat{D}g)$$

と定義する．

この Γ_D は

$$\Gamma_D = D \circ (\mathrm{Id} - \eta !! \circ F)$$

により与えられ，$\ker(F \dashv !!)$ に由来する．

$\hat{D}$ を反復すると，この補正項が蓄積し，

$$\hat{D}^n(f) \quad \text{において} \quad \Gamma_D \text{ が } n \text{ 個出現}$$

するため，$n \to \infty$ で退化が発生する．

1.3 曲率補正微分作用素の構成

この退化を補正するため，補正作用素 Γ_D を導入し，形式的に

$$\tilde{D} := \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \Gamma_D^n \circ \hat{D}$$

と定義する．

この級数は

$$\|\Gamma_D\| < 1$$

のとき収束し，$\tilde{D}$ は補正された微分作用素となる．

1.4 接続による完全補正

$\tilde{D}$ は依然として完全な Leibniz 則を満たさないため，接続形式 A_t を導入し，共変微分

$$\nabla_t := \tilde{D} + A_t$$

を定義する．

A_t は以下の条件を満たすように選ぶ：

$$A_t(fg) - A_t(f)g - fA_t(g) = -R(f,g)$$

ただし

$$R(f,g) := \tilde{D}(fg) - (\tilde{D}f)g - f(\tilde{D}g)$$

である．

このとき

$$\nabla_t(fg) = (\nabla_t f)g + f(\nabla_t g)$$

が成立する．

1.5 曲率と反復補正

接続の曲率を

$$F_\nabla := [\nabla_s, \nabla_t] - \nabla_{[s,t]}$$

と定義する．

補正を反復すると

$$\nabla^{(n+1)} := \nabla^{(n)} + A^{(n+1)}$$

という列が得られ，曲率は

$$\|F^{(n)}\| \leq Cr^n \quad (0 < r < 1)$$

を満たすと仮定する．

このとき極限

$$\nabla^{(\infty)} := \lim_{n\to\infty} \nabla^{(n)}$$

が存在し，

$$F^{(\infty)} = 0$$

すなわち平坦化が達成される．

1.6 半群構造

この極限接続から

$$T_t^{(\infty)} := e^{t\nabla^{(\infty)}}$$

を定義すると，

$$T_s^{(\infty)} \circ T_t^{(\infty)} = T_{s+t}^{(\infty)}$$

を満たす半群が得られる．

また，任意の f に対して

$$(\nabla^{(\infty)})^n f$$

が全ての $n \geq 0$ に対して定義される．

したがって，忘却後も無限回微分可能性が保たれる．

1.7 ロピタル型制約との整合

接続はロピタル型極限

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\nabla_\varepsilon f - f}{\nabla_\varepsilon g - g} = \frac{\nabla f}{\nabla g}$$

を満たすように選ばれる．

このためには

$$A_t = tA^{(1)} + O(t^2)$$

である必要がある．

1.8 主定理

定理 1.1（曲率補正無限微分定理） 忘却関手 F_w に対して，上記の構成により得られる極限接続 $\nabla^{(\infty)}$ は以下を満たす：

1. 完全な Leibniz 則：

$$\nabla^{(\infty)}(fg) = (\nabla^{(\infty)} f)g + f(\nabla^{(\infty)} g)$$

2. 半群生成：

$$T_t^{(\infty)} = e^{t\nabla^{(\infty)}}$$

3. 無限回微分可能性：

$$(\nabla^{(\infty)})^n f \text{ が全ての } n \geq 0 \text{ で存在}$$

4. 曲率の消失：

$$F^{(\infty)} = 0$$

1.9 解釈

この構成は以下の対応を与える：

$$\text{忘却による退化} \quad \longrightarrow \quad \text{曲率として保存} \quad \longrightarrow \quad \text{接続による回復}$$

すなわち，失われた情報は $\ker(F \dashv !!)$ に蓄積され，接続を通じて再注入される．
この結果，無限回微分可能性はフラクタル的構造として復元される．

2 曲率補正項の収束と指数減衰の起源

2.1 問題の設定

補正列 $\{\Gamma^{(n)}\}_{n\geq 0}$ が

$$\|\Gamma^{(n)}\| \leq Cr^n \quad (0 < r < 1)$$

を満たすことを示す．

ここで $\Gamma^{(n)}$ は，忘却により生じる非可換誤差を n 回補正した後の残差である．

2.2 補正作用素の構造

基本補正項は

$$\Gamma := \mathrm{Id} - \eta!! \circ F$$

で与えられる．

このとき Γ は冪等ではなく，

$$\Gamma^2 \neq \Gamma$$

であるが，次の意味で「縮小作用素」となる：

$$\|\Gamma\| < 1$$

この仮定の下で補正列は反復的に定義される：

$$\Gamma^{(n+1)} := \Gamma \circ \Gamma^{(n)} + E^{(n)}$$

ここで $E^{(n)}$ は高次補正誤差であり，

$$\|E^{(n)}\| \leq C_0 \|\Gamma^{(n)}\|^2$$

を満たすとする．

2.3 収縮性の起源

$\Gamma = \mathrm{Id} - \eta!! \circ F$ のノルムが 1 未満になる理由は，$\eta!! \circ F$ が「平均化作用素」として働くためである．

具体的には，対象空間 $\mathcal{H}$ をヒルベルト空間とし，$\eta!! \circ F$ が直交射影に近い作用を持つと仮定すると，

$$\|\eta!! \circ F\| \leq 1, \quad \|\mathrm{Id} - \eta!! \circ F\| < 1$$

が成立する．

これは，$\eta!! \circ F$ が情報を「圧縮」するため，その補集合である Γ が収縮写像になることを意味する．

2.4 主評価

帰納法により評価を行う．

初期条件として

$$\|\Gamma^{(0)}\| \leq C$$

とする．

帰納法の仮定：

$$\|\Gamma^{(n)}\| \leq C r^n$$

このとき

$$\|\Gamma^{(n+1)}\| \leq \|\Gamma\| \cdot \|\Gamma^{(n)}\| + \|E^{(n)}\|$$

仮定より

$$\leq r \cdot C r^n + C_0 (C r^n)^2 = C r^{n+1} + C_0 C^2 r^{2n}$$

ここで $0 < r < 1$ より

$$r^{2n} \leq r^{n+1} \quad (n \geq 1)$$

したがって

$$\|\Gamma^{(n+1)}\| \leq (C + C_0 C^2) r^{n+1}$$

定数を再定義すれば

$$\|\Gamma^{(n)}\| \leq C' r^n$$

がすべての n について成立する.

2.5 結論

以上より次が成立する：

定理 2.1（曲率補正の指数収束） 忘却補正作用素 $\Gamma = \mathrm{Id} - \eta!! \circ F$ が

$$\|\Gamma\| < 1$$

を満たし，かつ高次誤差が

$$\|E^{(n)}\| \leq C_0 \|\Gamma^{(n)}\|^2$$

で抑えられるとき,
補正列 $\{\Gamma^{(n)}\}$ は指数的に収束し,

$$\|\Gamma^{(n)}\| \leq C r^n \quad (0 < r < 1)$$

が成立する.

2.6 解釈：収束の本質

この指数減衰の本質は次の分解にある：

$$\Gamma = \text{非可換誤差} = \text{情報の欠損}$$

一方,

$$\eta!! \circ F = \text{平均化} = \text{情報圧縮}$$

したがって

$$\text{反復補正} = \text{欠損} \xrightarrow{\text{圧縮}} \text{縮小} \xrightarrow{\text{再補正}} \cdots$$

となり，誤差は幾何級数的に減衰する.

2.7 フラクタル構造との対応

指数減衰

$$\|\Gamma^{(n)}\| \sim r^n$$

はスケール変換

$$\varepsilon_n = r^n$$

に対応する．

したがって補正列は

$$n \to \infty \quad \Longleftrightarrow \quad \varepsilon \to 0$$

というフラクタル極限を与える．

この意味で，曲率補正の収束はフラクタル微分構造の生成そのものである．

3 曲率補正列の収束と縮小率 $r < 1$ の保証

本節では，曲率補正接続の反復列

$$A^{(0)}, A^{(1)}, A^{(2)}, \ldots$$

が指数的に収束するための評価

$$\|A^{(n)}\| \leq Cr^n \quad (0 < r < 1)$$

を証明し，その収束の源が Hilbert–Schmidt 条件（すなわち臨界線 $\Re(s) = 1/2$）にあることを示す．

3.1 補正項の漸化構造

補正接続 $\nabla^{(n)}$ を

$$\nabla^{(n)} := \nabla^{(n-1)} + A^{(n)}$$

と定義する．

Leibniz 欠如（残余曲率）を

$$R^{(n)}(f, g) := \nabla^{(n)}(fg) - (\nabla^{(n)} f)g - f(\nabla^{(n)} g)$$

とおくと，補正項 $A^{(n+1)}$ は

$$A^{(n+1)} = -L^{-1}(R^{(n)})$$

により定まる．ここで L は

$$L(A)(f,g) = A(fg) - A(f)g - fA(g)$$

で定義される Leibniz 欠如作用素である．

このとき，交換子 $[\nabla^{(n-1)}, A^{(n)}]$ を用いると

$$A^{(n+1)} = A^{(n)} - L^{-1}([\nabla^{(n-1)}, A^{(n)}])$$

が成り立つ．

したがって作用素

$$\Phi^{(n)} := \mathrm{Id} - L^{-1} \circ \mathrm{ad}(\nabla^{(n-1)})$$

を用いて

$$A^{(n+1)} = \Phi^{(n)} A^{(n)}$$

という漸化式が得られる．

3.2 ノルム評価と準備補題

補題 3.1（交換子の Schatten 評価） $\nabla \in S_2$, $A \in S_2$ とする．このとき

$$[\nabla, A] \in S_1$$

かつ

$$\|[\nabla, A]\|_{S_1} \leq 2\|\nabla\|_{S_2}\|A\|_{S_2}$$

が成り立つ．

補題 3.2（Leibniz 逆作用素の評価） L^{-1} が定義されるとき，ある定数 $C_L > 0$ が存在して

$$\|L^{-1}(R)\|_{S_2} \leq C_L\|R\|_{S_1}$$

が成り立つ．

以上より

$$\|L^{-1}([\nabla^{(n-1)}, A^{(n)}])\|_{S_2} \leq 2C_L\|\nabla^{(n-1)}\|_{S_2}\|A^{(n)}\|_{S_2}$$

が従う．

3.3 Hilbert–Schmidt 条件による有界性

Hilbert–Schmidt 条件

$$\nabla^{(n)} \in S_2$$

を仮定すると，ある定数 $M > 0$ が存在して

$$\|\nabla^{(n)}\|_{S_2} \leq M \quad (\forall n)$$

が成り立つ.

したがって

$$\|L^{-1}([\nabla^{(n-1)}, A^{(n)}])\|_{S_2} \leq 2C_L M \|A^{(n)}\|_{S_2}$$

となる.

3.4 縮小写像の成立

漸化式より

$$\|A^{(n+1)}\|_{S_2} = \|\Phi^{(n)} A^{(n)}\|_{S_2}$$

である.

ここでスペクトル分解により，$\Phi^{(n)}$ の固有値は

$$\phi_i = 1 - \frac{\lambda_i}{\lambda_i - \mu_i} = \frac{\mu_i}{\lambda_i - \mu_i}$$

と表される.

ただし $\{\lambda_i\}$ は $\nabla^{(n-1)}$ の固有値，$\{\mu_i\}$ は $A^{(n)}$ の固有値である.

3.5 臨界線条件からの評価

Hilbert–Schmidt 条件により，λ_i は臨界線上に集中し

$$\Re(\lambda_i) = \tfrac{1}{2} + o(1)$$

を満たす.

一方で補正項は高次で小さく，

$$\mu_i = O(r^n) \quad (n \to \infty)$$

である.

したがって

$$|\phi_i| = \left|\frac{\mu_i}{\lambda_i - \mu_i}\right| \leq \frac{|\mu_i|}{|\lambda_i| - |\mu_i|} \leq C'|\mu_i| \leq Cr^n$$

となる．

特に十分大きな n に対して

$$|\phi_i| < 1$$

が成立する．

3.6 主定理

定理 3.3（曲率補正収束定理） 以下は同値である：

1. $\nabla^{(n)} \in S_2$（Hilbert–Schmidt 条件）
2. 縮小率が存在して $r < 1$ となる
3. 補正列が指数収束する：

$$\|A^{(n)}\|_{S_2} \leq Cr^n$$

4. 無限和

$$\nabla^{(\infty)} = \widehat{D} + \sum_{n=1}^{\infty} A^{(n)}$$

が収束する

証明 前節の評価より

$$\|A^{(n+1)}\|_{S_2} \leq \|\Phi^{(n)}\| \cdot \|A^{(n)}\|_{S_2}$$

かつ

$$\|\Phi^{(n)}\| \leq r < 1$$

が成立する．

したがって帰納的に

$$\|A^{(n)}\|_{S_2} \leq Cr^n$$

を得る．よって級数は収束する． □

3.7 解釈

この結果は次を意味する：

- Hilbert–Schmidt 条件は「スペクトルが臨界線 $\Re(s) = 1/2$ に乗る」ことに対応する

- このとき補正作用素の固有値は
$$\left|\frac{\mu_i}{\lambda_i - \mu_i}\right| < 1$$
となり縮小が生じる
- したがって曲率補正は指数的に減衰し，無限回の補正が収束する

すなわち，
$$\Re(s) = \tfrac{1}{2}$$
という条件は，曲率補正半群の収束を保証する「唯一の安定点」である．

4 曲率補正接続 $\nabla^{(\infty)}$ の一意性

本節では，曲率補正によって構成された極限接続
$$\nabla^{(\infty)} = \hat{D} + \sum_{n=1}^{\infty} A^{(n)}$$
が構成の選択に依らず一意に定まることを示す．

4.1 一意性の問題設定

以下を示す：

1. 各補正項 $A^{(n)}$ は適切なクラス内で一意に定まる．
2. 任意の別の補正列 $\{\tilde{A}^{(n)}\}$ に対して
$$\tilde{\nabla}^{(\infty)} = \nabla^{(\infty)}$$
が成立する．
3. 自然な補正は変分的・幾何的に一意に特徴づけられる．

4.2 Leibniz 欠如作用素と核の構造

作用素 L を
$$L(A)(f,g) := A(fg) - A(f)g - fA(g)$$
と定義する．

このとき，
$$\ker(L) = \{A \mid A \text{ は Leibniz 則を満たす}\} = \mathrm{Der}(F(X))$$
すなわち忘却空間上の微分作用素全体である．

4.3 Hilbert–Schmidt 条件下での核の消滅

補題 4.1 Hilbert–Schmidt 条件のもとで

$$\ker(L) \cap S_2 = \{0\}$$

が成立する．

証明 $D \in \ker(L) \cap S_2$ とする．すると D は微分作用素であり，

$$[D, f] = Df$$

が成立する．

一方，$D \in S_2$ より固有値 λ_i は平方可和であり，スペクトルは臨界線

$$\mathrm{Re}(\lambda_i) = \tfrac{1}{2}$$

上に集中する．

しかし微分作用素の固有値は局所性から整数値をとるため，

$$\lambda_i \in \mathbb{Z}$$

である．

よって $\lambda_i = 1/2$ は不可能であり，$D = 0$ を得る． □

4.4 補正項の一意性

定理 4.2 各段階の補正項 $A^{(n)} \in S_2$ は一意に定まる．

証明

$$L(A^{(n+1)}) = -R^{(n)}$$

を満たす $A^{(n+1)}$ を考える．

別の解 $\tilde{A}^{(n+1)}$ が存在するとすると，

$$L(\tilde{A}^{(n+1)} - A^{(n+1)}) = 0$$

より

$$\tilde{A}^{(n+1)} - A^{(n+1)} \in \ker(L) \cap S_2 = \{0\}$$

したがって

$$\tilde{A}^{(n+1)} = A^{(n+1)}$$

である． □

4.5 極限接続の一意性

2 つの補正列 $\{A^{(n)}\}, \{\tilde{A}^{(n)}\}$ を取り，

$$\delta A^{(n)} := \tilde{A}^{(n)} - A^{(n)}$$

とおく．

また

$$\delta\nabla^{(n)} := \tilde{\nabla}^{(n)} - \nabla^{(n)} = \sum_{k=1}^{n} \delta A^{(k)}$$

とする．

残余項の差は

$$\delta R^{(n)} = L(\delta\nabla^{(n)})$$

であり，

$$\delta A^{(n+1)} = -L^{-1}(\delta R^{(n)}) = -\delta\nabla^{(n)}$$

を得る．

部分和 $S^{(n)} := \sum_{k=1}^{n} \delta A^{(k)}$ とすると，

$$S^{(n+1)} = S^{(n)} + \delta A^{(n+1)} = S^{(n)} - S^{(n)} = 0$$

となる．

初期段階で $\delta A^{(1)} = 0$ であるため，帰納的に

$$\delta A^{(n)} = 0 \quad (\forall n)$$

が従う．

よって

$$\tilde{\nabla}^{(\infty)} = \nabla^{(\infty)}$$

である．

4.6 変分的特徴づけ

$\nabla^{(\infty)}$ は次の汎関数の最小解として特徴づけられる：

$$J(\nabla) := \|\nabla - \hat{D}\|_{S_2}^2 + \lambda\|R_\nabla\|^2$$

$\lambda \to \infty$ の極限において

$$R_\nabla \to 0$$

が強制され，Leibniz 条件を満たす唯一の解が得られる．

4.7 Frobenius による一意性

定理 4.3 曲率が消失する平坦接続

$$F^{(\infty)} = 0$$

を満たし，初期条件 $\hat{D}$ を持つ接続は一意である．

これは Frobenius の可積分条件により従う．

4.8 主結果

定理 4.4（曲率補正接続の一意性） 以下は同値である：

1. $\nabla^{(\infty)} \in S_2$
2. $\ker(L) \cap S_2 = \{0\}$
3. 補正列 $\{A^{(n)}\}$ が収束する
4. 極限接続 $\nabla^{(\infty)}$ が一意に存在する
5. 曲率 $F^{(\infty)} = 0$

さらにこのとき

$$\nabla^{(\infty)} = \hat{D} + \sum_{n=1}^{\infty} A^{(n)}$$

は唯一の解である．

4.9 臨界線との対応

以上の議論は次と同値である：

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

すなわち，

- Hilbert–Schmidt 条件
- 縮小写像性
- 一意性
- 平坦性

はすべて臨界線条件と同値である．

5　非可換コヒーレンス力と曲率補正接続の同一視

本節では，曲率補正接続

$$A^{(\infty)} = \sum_{n=1}^{\infty} A^{(n)}$$

と，非可換コヒーレンス力

$$C(\psi) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{[A_p, \Delta_\partial]\psi}{\varepsilon}$$

との関係を厳密に定式化し，両者が同一の構造の静的・動的表現であることを示す.

5.1　基本構造の比較

まず両者の定義を比較する：

- 曲率補正接続：

$$A^{(\infty)} = \sum_{n=1}^{\infty} A^{(n)}, \quad \|A^{(n)}\|_{S_2} \leq Cr^n$$

  これは忘却によって失われた構造を段階的に補正する接続である.
- 非可換コヒーレンス力：

$$C(\psi) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{[A_p, \Delta_\partial]\psi}{\varepsilon}$$

  これは非可換性に由来する動的な補正量である.

5.2　スケール依存接続と極限

スケール ε を導入し，

$$A_\varepsilon^{(\infty)} := \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon^n A^{(n)}$$

と定義する.

このとき

$$[A_\varepsilon^{(\infty)}, \hat{D}] = \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon^n [A^{(n)}, \hat{D}]$$

であるから，

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{[A_\varepsilon^{(\infty)}, \hat{D}]}{\varepsilon} = [A^{(1)}, \hat{D}]$$

を得る.

5.3　一次補正と非可換性

第一補正項は

$$A^{(1)} = -L^{-1}(R^{(0)})$$

であり，

$$R^{(0)} = \ker(F \dashv !!)$$

である．

したがって

$$[A^{(1)}, \hat{D}] = [L^{-1} \circ \ker(F \dashv !!), \hat{D}]$$

は，忘却により生じた非可換成分の微分に一致する．

5.4　主定理

定理 5.1（コヒーレンス力と接続の同一視）　以下が成立する：

$$C = [A^{(1)}, \hat{D}] = \left.\frac{d}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} [A_\varepsilon^{(\infty)}, \hat{D}]$$

したがって

$$C\text{:非可換コヒーレンス力(動的)}$$
$$A^{(\infty)}\text{:曲率補正接続(静的)}$$

は同一構造の異なる表現である．

5.5　積分表示

上記の関係から

$$A^{(\infty)} = \int_0^1 C_t \, dt$$

と表すことができる．

ここで

$$C_t := \left.\frac{d}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} [A_{t\varepsilon}^{(\infty)}, \hat{D}]$$

はスケール t におけるコヒーレンス力である．

5.6 スペクトル的特徴

作用素 $C = [A^{(1)}, \hat{D}]$ の固有値を c_i とすると，

$$c_i = \lambda_i^{A^{(1)}} - \lambda_i^{\hat{D}}$$

である．

Hilbert–Schmidt 条件のもとで

$$\lambda_i^{\hat{D}} = \tfrac{1}{2} + i\gamma_i, \quad \lambda_i^{A^{(1)}} = O(r)$$

より

$$\mathrm{Re}(c_i) = -\tfrac{1}{2} + O(r)$$

が成立する．

特に

$$C \text{ が自己共役} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Re}(s) = \tfrac{1}{2}$$

である．

5.7 幾何学的解釈

ゲージ理論との対応は以下の通りである：

$$\begin{aligned} A^{(\infty)} &: \text{接続（ポテンシャル）} \\ F^{(\infty)} = 0 &: \text{平坦性} \\ C = [A^{(1)}, \hat{D}] &: \text{場の強度の変化率} \end{aligned}$$

すなわち C は接続の微分的変化を記述し，$A^{(\infty)}$ はその積分として得られる．

5.8 動力学的解釈

任意の状態 ψ に対し，

$$C(\psi) = A^{(1)}(\hat{D}\psi) - \hat{D}(A^{(1)}\psi)$$

であり，これは

- 「先に微分してから補正」
- 「先に補正してから微分」

の差を表す.

この非可換性が，非周期軌道を周期構造へと引き寄せる「コヒーレンス力」として機能する.

5.9 統合定理

定理 5.2 以下は同一の構造を異なる側面から記述する：

1. $A^{(\infty)}$：曲率補正接続（静的構造）
2. C：非可換コヒーレンス力（動的構造）
3. $\ker(F \dashv !!)$：非可換性の源泉

これらは

$$\ker(F \dashv !!) \longrightarrow \begin{cases} A^{(\infty)} & (\text{積分}) \\ C & (\text{微分}) \end{cases}$$

によって統一される.

5.10 結論

以上より，

$$\mathrm{Re}(s) = \tfrac{1}{2}$$

は以下の統一条件として現れる：

- Hilbert–Schmidt 条件
- 曲率補正の収束
- 接続の一意性
- コヒーレンス力の安定性

すなわち，

忘却によって生じた非可換性は，コヒーレンス力として動的に現れ，その積分として曲率補正接続が生成される.

この構造が安定に成立する条件が，臨界線 $\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$ である.

6　準連結空間と Leibniz– ロピタル半群の同一視

本節では，本論で導入した準連結空間の概念と，曲率補正により構成された半群

$$T_t^{(\infty)} = e^{t\nabla^{(\infty)}}$$

との間に自然な同一視が存在することを示す.

6.1　準連結性の定義の再掲

距離空間 (X, d) に対して，準連結性を次で定義する：

定義 6.1（準連結性）　任意の $x, y \in X$ と任意の $\varepsilon > 0$ に対して，有限列 $\{x_i\}_{i=0}^N$ が存在して

$$x_0 = x, \quad x_N = y, \quad d(x_i, x_{i+1}) < \varepsilon$$

を満たすとき，X は準連結であるという.

これは通常の連結性の強化であり，任意のスケールで連結が実現されることを意味する.

6.2　半群による擬距離の構成

半群 $\{T_t^{(\infty)}\}_{t\geq 0}$ を用いて，擬距離 d_T を次で定義する：

$$d_T(x, y) := \inf \left\{ \sum_{k=0}^{N-1} \|T_{t_k}^{(\infty)} x_k - x_{k+1}\| \right\}$$

ここで $\{x_k\}$ は x から y への有限列，$\{t_k\}$ は非負パラメータ列である.

6.3　微小時間極限とロピタル構造

$t \to 0$ において，

$$T_t^{(\infty)} = \mathrm{Id} + t\nabla^{(\infty)} + o(t)$$

が成立する.

したがって

$$\frac{T_t^{(\infty)} f - f}{t} \to \nabla^{(\infty)} f$$

であり，ロピタル型極限と一致する.

6.4 準連結性から半群への構成

定理 6.2 準連結空間 (X, d) 上には，Leibniz 則とロピタル型極限を満たす半群

$$T_t = e^{t\nabla}$$

が自然に構成される．

証明 準連結性より，任意の $\varepsilon > 0$ に対して ε-鎖が存在する．

この鎖に沿って，微小時間作用

$$T_\varepsilon = \mathrm{Id} + \varepsilon\nabla$$

を反復すると，

$$T_{N\varepsilon} = (T_\varepsilon)^N$$

が得られる．

$\varepsilon \to 0$ において極限をとることで，連続時間半群

$$T_t = e^{t\nabla}$$

が構成される． □

6.5 半群から準連結性の導出

定理 6.3 半群 $\{T_t^{(\infty)}\}$ が存在し，$\nabla^{(\infty)}$ が Leibniz 則およびロピタル条件を満たすとき，対応する空間は準連結である．

証明 任意の $x, y \in X$ に対して，連続時間軌道

$$x(t) := T_t^{(\infty)} x$$

を考える．

t を微小刻みに分割すると，

$$d(x(t_i), x(t_{i+1})) \to 0$$

となる．

したがって任意の $\varepsilon > 0$ に対して ε-鎖が構成できるため，空間は準連結である． □

6.6　フラクタル構造との対応

準連結性はスケール族 $\{\varepsilon_n\}$ による極限構造として理解できる：

$$\varepsilon_n \to 0, \quad T_{\varepsilon_n} \to \mathrm{Id}$$

一方で

$$\nabla^{(\infty)} = \lim_{n\to\infty} \frac{T_{\varepsilon_n} - \mathrm{Id}}{\varepsilon_n}$$

である.

したがって

$$\begin{aligned} \text{準連結性} &\iff \text{全スケールでの連結性} \\ &\iff \text{フラクタル構造} \\ &\iff \text{極限微分の存在} \end{aligned}$$

が成立する.

6.7　主同一視定理

定理 6.4（準連結空間と半群の同一視）　以下は同値である：

1. 空間 X は準連結である
2. Leibniz 則とロピタル条件を満たす作用素 $\nabla^{(\infty)}$ が存在する
3. 半群

$$T_t^{(\infty)} = e^{t\nabla^{(\infty)}}$$

が存在する

証明

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3)$$

は構成より従う.

$$(3) \Rightarrow (1)$$

は半群軌道の分割により ε-鎖が構成できることから従う.　□

6.8 コヒーレンス力との統合

前節の結果と合わせると，

$$\nabla^{(\infty)} = \hat{D} + A^{(\infty)}, \quad C = [A^{(1)}, \hat{D}]$$

であり，

$$\begin{aligned} \text{準連結空間} &\Longleftrightarrow T_t^{(\infty)} \\ &\Longleftrightarrow \nabla^{(\infty)} \\ &\Longleftrightarrow A^{(\infty)} \\ &\Longleftrightarrow C \end{aligned}$$

が成立する．

6.9 結論

以上より，

準連結空間とは，Leibniz 則とロピタル型極限を満たす半群が生成する軌道構造そのものである．

すなわち，

$$\text{準連結性} = \text{半群性} = \text{フラクタル微分構造}$$

であり，これらは同一の数学的対象の異なる表現である．

7 スペクトル決定定理

本節では，ディリクレ級数

$$Z(s) := \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

の Hilbert–Schmidt 条件と，曲率補正半群の収束・一意性・平坦性との同値性を示し，これによりスペクトルが一意に決定されることを証明する．

7.1 設定

$H := L^2(X, \mu)$ を可分ヒルベルト空間とし，忘却関手 F_w によって Leibniz 則が破れた微分作用素

$$\hat{D} : \mathcal{D}(\hat{D}) \subset H \to H$$

を考える.

その Leibniz 欠如を

$$R^{(0)}(f,g) := \hat{D}(fg) - (\hat{D}f)g - f(\hat{D}g)$$

とする.

曲率補正列 $\{A^{(n)}\}_{n\geq 1}$ を

$$A^{(n+1)} := -L^{-1}(R^{(n)})$$

により定める.

ここで

$$L(A)(f,g) := A(fg) - A(f)g - fA(g)$$

である.

極限接続を

$$\nabla^{(\infty)} := \hat{D} + \sum_{n=1}^{\infty} A^{(n)}$$

と定義する.

7.2 Hilbert–Schmidt 条件

作用素 T が Hilbert–Schmidt であるとは

$$\|T\|_{S_2}^2 := \sum_i \|Te_i\|^2 < \infty$$

であることをいう.

ここで $\{e_i\}$ は任意の正規直交基底である.

本論では

$$Z(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)}{n^s}$$

を対応する核作用素のスペクトルデータとみなす.

7.3 主定理（スペクトル決定定理）

定理 7.1（スペクトル決定定理） 次の条件は同値である：

(1)ディリクレ級数

$$Z(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

が Hilbert–Schmidt 条件

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{d(n)}{n^s}\right|^2<\infty$$

を満たす.

(2)曲率補正列が収束する：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\|A^{(n)}\|_{S_2}^2<\infty$$

(3)極限接続が存在する：

$$\nabla^{(\infty)}=\hat{D}+\sum_{n=1}^{\infty}A^{(n)}\in S_2$$

(4)$\nabla^{(\infty)}$ は一意である：

$$\ker(L)\cap S_2=\{0\}$$

(5)平坦性：

$$[\nabla^{(\infty)},\nabla^{(\infty)}]=0$$

(6)半群の存在：

$$T_t:=e^{t\nabla^{(\infty)}}$$

が強連続半群を定める.

(7)スペクトルが一意に決定される：

$$\mathrm{Spec}(\nabla^{(\infty)})\text{ は }Z(s)\text{ により一意に決定される.}$$

さらに，これらは

$$\Re(s)=\frac{1}{2}$$

と同値である.

7.4 証明の概略

(1) ⇒ (2)

$$Z(s)\in HS\Rightarrow\sum\frac{d(n)^2}{n^{2\Re(s)}}<\infty$$

より，非対角相互作用の総量が有限となる.

これは曲率補正のエネルギー評価

$$\|A^{(n)}\|_{S_2}\le Cr^n$$

を導き，

$$\sum \|A^{(n)}\|_{S_2}^2 < \infty$$

を与える．

(2) ⇒ (3)　Hilbert 空間における平方可和性より級数は収束し，$\nabla^{(\infty)}$ が定義される．

(3) ⇒ (4)　S_2 において

$$\ker(L) \cap S_2 = \{0\}$$

であるため，一意性が従う．

(4) ⇒ (5)　補正列により Leibniz 欠如が完全に除去され，曲率が消滅する．

(5) ⇒ (6)　平坦接続は生成作用素として強連続半群を定める．

(6) ⇒ (7)　半群の生成作用素のスペクトルは一意であり，そのスペクトル密度は $Z(s)$ によって与えられる．

(7) ⇒ (1)　スペクトルの二乗可積分性は Hilbert–Schmidt 条件に一致する．

7.5　臨界線との同値性

約数関数の評価より

$$d(n) = O(n^{\epsilon})$$

であるから，

$$\sum \frac{d(n)^2}{n^{2\Re(s)}} < \infty \quad \Longleftrightarrow \quad \Re(s) > \frac{1}{2}$$

である．

従って臨界境界は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

となる．

7.6　結論

以上より，

$$Z(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

が Hilbert–Schmidt であることは，曲率補正半群の存在・収束・一意性と同値であり，その結果としてスペクトルは一意に決定される．

すなわち，

$$\boxed{\text{ゼータ比 } Z(s) \text{ は作用素のスペクトルを完全に決定する．}}$$

8　曲率補正接続による偏微分方程式の再構成

本節では，忘却により Leibniz 則が破れた微分作用素 $\hat{D}$ を，曲率補正接続

$$\nabla^{(\infty)} = \hat{D} + \sum_{n=1}^{\infty} A^{(n)}$$

によって再構成し，これを用いて偏微分方程式を定式化する．

特に，熱方程式およびシュレディンガー方程式への応用を与える．

8.1　基本設定

$H = L^2(X, \mu)$ をヒルベルト空間とする．

忘却関手 F_w により得られる作用素 $\hat{D}$ は一般に Leibniz 則を満たさない：

$$\hat{D}(fg) \neq (\hat{D}f)g + f(\hat{D}g).$$

この欠如を補正するために，作用素列 $\{A^{(n)}\}$ を

$$A^{(n+1)} := -L^{-1}(R^{(n)})$$

により定義する．

ここで

$$R^{(n)}(f, g) := \nabla^{(n)}(fg) - (\nabla^{(n)}f)g - f(\nabla^{(n)}g)$$

である．

極限接続

$$\nabla^{(\infty)} := \hat{D} + \sum_{n=1}^{\infty} A^{(n)}$$

が存在し，かつ

$$[\nabla^{(\infty)}, \nabla^{(\infty)}] = 0$$

が成立する（平坦性）と仮定する．

8.2　補正付き熱方程式

古典的な熱方程式は

$$\partial_t u = \Delta u$$

で与えられる．

ここで Δ はラプラシアンであるが，非滑らかな空間や離散構造では定義が破綻する．
本理論では，これを

$$\partial_t u(t,x) = \nabla^{(\infty)} u(t,x)$$

で置き換える．

8.2.1 半群解

$\nabla^{(\infty)}$ が生成作用素であるとき，解は

$$u(t) = e^{t\nabla^{(\infty)}} u_0$$

で与えられる．
ここで

$$T_t := e^{t\nabla^{(\infty)}}$$

は強連続半群である．

8.2.2 性質

- 安定性：

$$\|T_t u_0\| \leq C\|u_0\|$$

- 平滑化効果：

$$t > 0 \Rightarrow u(t) \in \mathcal{D}((\nabla^{(\infty)})^k), \quad \forall k \geq 0$$

- 非可換補正：

$$\nabla^{(\infty)} = \hat{D} + A^{(\infty)}$$

により，非可換性が動的に補正される．

8.3 補正付きシュレディンガー方程式

古典的シュレディンガー方程式は

$$i\partial_t \psi = H\psi$$

で与えられる．
ここで H は自己共役作用素（ハミルトニアン）である．
本理論では,

$$H := \nabla^{(\infty)}$$

と定義し,

$$i\partial_t \psi(t,x) = \nabla^{(\infty)} \psi(t,x)$$

を考える.

8.3.1　時間発展

解はユニタリ群により与えられる：

$$\psi(t) = e^{it\nabla^{(\infty)}} \psi_0$$

8.3.2　保存則

$\nabla^{(\infty)}$ が自己共役であれば,

$$\|\psi(t)\| = \|\psi_0\|$$

が成立する.

8.3.3　非可換コヒーレンス力

コヒーレンス力

$$C := [A^{(1)}, \hat{D}]$$

は，時間発展において

$$i\partial_t \psi = \hat{D}\psi + A^{(\infty)}\psi$$

の補正項として現れる.

これは非周期状態をコヒーレントな状態へと引き寄せる力として解釈される.

8.4　可解性条件とゼータ関数

解の存在・一意性は,

$$\frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)} \in S_2$$

と同値である.

すなわち,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{d(n)}{n^s} \right|^2 < \infty$$

が成立するとき，$\nabla^{(\infty)}$ は Hilbert–Schmidt 作用素となり，半群およびユニタリ群が定義される.

8.5 結論

以上より，曲率補正接続 $\nabla^{(\infty)}$ は

- 熱方程式の生成作用素
- シュレディンガー方程式のハミルトニアン

として機能し，
非滑らかな空間・離散構造・非可換状況においても偏微分方程式を定式化・解決する枠組みを与える．

9 具体例：グラフおよびフラクタル上での $\nabla^{(\infty)}$ の構成

本節では、これまで抽象的に構成された曲率補正接続

$$\nabla^{(\infty)} = \hat{D} + \sum_{n=1}^{\infty} A^{(n)}$$

を、具体的な空間（グラフおよびフラクタル）上で明示的に記述する。

9.1 グラフ上の構成

有限または可算無限グラフ $G = (V, E)$ を考える。関数空間を

$$\mathcal{H} = \ell^2(V)$$

とする。

9.1.1 基本微分作用素

グラフラプラシアンを

$$(\Delta f)(x) := \sum_{y \sim x} (f(y) - f(x))$$

と定義する。
これに対して形式的微分作用素を

$$\hat{D} := \Delta^{1/2}$$

として定める（スペクトル的平方根)。
しかし一般に $\hat{D}$ は Leibniz 則を満たさない：

$$\hat{D}(fg) \neq (\hat{D}f)g + f(\hat{D}g)$$

この差が残余曲率：

$$R^{(0)}(f,g) := \hat{D}(fg) - (\hat{D}f)g - f(\hat{D}g)$$

9.1.2　補正項の具体形

Leibniz 欠如作用素

$$L(A)(f,g) = A(fg) - A(f)g - fA(g)$$

に対し、

$$A^{(1)} = -L^{-1}(R^{(0)})$$

と定める。

グラフ上では L^{-1} は「経路平均」により書ける：

$$A^{(1)}f(x) = \sum_{y\sim x} K_1(x,y)\,(f(y) - f(x))$$

ここで核 $K_1(x,y)$ は

$$K_1(x,y) = \int_0^1 \frac{R^{(0)}(f_t, \partial_t f_t)}{(f(y) - f(x))^2}\,dt$$

により定まる。

同様にして帰納的に：

$$A^{(n)}f(x) = \sum_{y\sim x} K_n(x,y)\,(f(y) - f(x))$$

9.1.3　極限接続

したがって

$$\nabla^{(\infty)}f(x) = \hat{D}f(x) + \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{y\sim x} K_n(x,y)\,(f(y) - f(x))$$

すなわち：

グラフ上の $\nabla^{(\infty)}$ は

「ラプラシアンの平方根」＋「重み付き差分補正」

として実現される。

9.2　フラクタル上の構成（自己相似集合）

自己相似集合 X（例：シェルピンスキーガスケット）を考える。

9.2.1　エネルギー形式とラプラシアン

Kigami のエネルギー形式：

$$\mathcal{E}(f,g) = \lim_{m\to\infty} r^{-m} \sum_{(x,y)\in E_m} (f(x)-f(y))(g(x)-g(y))$$

これに対応するラプラシアン：

$$\Delta f = \text{エネルギー形式の生成子}$$

基本作用素：

$$\hat{D} := \Delta^{1/2}$$

9.2.2　Leibniz 欠如

フラクタルでは局所構造が非整数次元であるため、

$$\hat{D}(fg) \neq (\hat{D}f)g + f(\hat{D}g)$$

のズレは本質的に大きい。

このズレ：

$$R^{(0)}(f,g)$$

は「スケール間干渉」と解釈できる。

9.2.3　補正項のフラクタル表現

各スケール m に対して補正を導入する：

$$A^{(n)}f(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{y\in N_m(x)} K_{n,m}(x,y)\,(f(y)-f(x))$$

ここで：

- $N_m(x)$：スケール m における近傍
- $K_{n,m}(x,y)$：スケール依存カーネル

9.2.4　極限構造

したがって：

$$\nabla^{(\infty)} f(x) = \Delta^{1/2} f(x) + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{y \in N_m(x)} K_{n,m}(x,y)\,(f(y) - f(x))$$

これは：

「全スケールにわたる非局所補正」

として理解される。

9.3　統一的解釈

グラフ・フラクタル双方に共通して：

$$\nabla^{(\infty)} = \hat{D} + \text{非局所補正}$$

ここで補正は：

- 隣接点間差分（グラフ）
- 多スケール差分（フラクタル）

として具体化される。

9.4　コヒーレンス力との対応

補正核の一次項：

$$Cf(x) = [A^{(1)}, \hat{D}] f(x)$$

は具体的に：

$$Cf(x) = \sum_{y} \tilde{K}(x,y)\,(f(y) - f(x))$$

となり、

「非周期構造を整列させる拡散＋引力」

として作用する。

9.5　結論

以上より：

$$\nabla^{(\infty)}$$

は具体的に

「分数ラプラシアン＋非局所補正核」

として実現され、
これは

- グラフ：離散幾何
- フラクタル：自己相似幾何

の双方において統一的に定義される。

10　スペクトルからの補正核 $K(x,y)$ の構成

本節では、曲率補正接続

$$\nabla^{(\infty)} = \hat{D} + A^{(\infty)}$$

に現れる非局所核

$$K(x,y)$$

を、作用素のスペクトルから直接構成する。

10.1　基本設定

ヒルベルト空間 $\mathcal{H} = L^2(X,\mu)$ 上の自己共役作用素

$$\hat{D}$$

を考える。

スペクトル分解により：

$$\hat{D} = \int_{\mathbb{R}} \lambda \, dE_\lambda$$

ここで E_λ はスペクトル測度である。

また、完全正規直交系 $\{\varphi_i\}_{i\geq 1}$ をとると：

$$\hat{D}\varphi_i = \lambda_i \varphi_i$$

10.2　核表示（Schwartz 核）

作用素 T が Hilbert–Schmidt のとき、その核 $K_T(x,y)$ は

$$Tf(x) = \int_X K_T(x,y) f(y) \, d\mu(y)$$

で与えられる。

特に：

$$K_T(x,y) = \sum_{i,j} T_{ij}\,\varphi_i(x)\overline{\varphi_j(y)}$$

10.3　補正作用素 $A^{(\infty)}$ のスペクトル表示

補正作用素は

$$A^{(\infty)} = \sum_{n=1}^{\infty} A^{(n)}$$

であり、各 $A^{(n)}$ は $\hat{D}$ の関数として表される：

$$A^{(\infty)} = F(\hat{D})$$

ただし F は作用素値関数（functional calculus）である。

すなわち：

$$A^{(\infty)}\varphi_i = F(\lambda_i)\,\varphi_i$$

10.4　核のスペクトル構成

したがって核 $K(x,y)$ は：

$$K(x,y) = \sum_{i} F(\lambda_i)\,\varphi_i(x)\overline{\varphi_i(y)}$$

これは：

「スペクトル重み付き再生核」

である。

10.5　差分型への変換

本理論では作用は差分型で書かれるため、

$$A^{(\infty)}f(x) = \int_X K(x,y)\,(f(y)-f(x))\,d\mu(y)$$

と表す。

このとき核は：

$$K(x,y) = \sum_{i} F(\lambda_i)\,\varphi_i(x)\overline{\varphi_i(y)}$$

で与えられるが、対角成分を消すため：

$$\int_X K(x,y)\,d\mu(y) = 0$$

を課す（Leibniz 整合条件）。

10.6 関数 $F(\lambda)$ の決定

$F(\lambda)$ は曲率補正条件：

$$L(A^{(\infty)}) = -R^{(0)}$$

を満たすように決まる。
スペクトル表示では：

$$F(\lambda_i) = \frac{\widehat{R^{(0)}}(\lambda_i)}{\lambda_i}$$

と書ける（形式的に）。
さらに反復補正により：

$$F(\lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(\lambda)$$

ここで各 F_n は：

$$F_{n+1}(\lambda) = F_n(\lambda) - \frac{G_n(\lambda)}{\lambda}$$

で定まる（G_n は交換子項のスペクトル像）。

10.7 ゼータ関数との関係

スペクトル $\{\lambda_i\}$ に対して：

$$\zeta_{\hat{D}}(s) = \sum_i \lambda_i^{-s}$$

と定義すると、
Hilbert–Schmidt 条件は：

$$\sum_i |F(\lambda_i)|^2 < \infty$$

すなわち：

$$F(\lambda) \sim \lambda^{-1/2}$$

であることに対応する。
したがって：

$$K(x,y) \sim \sum_i \lambda_i^{-1/2}\, \varphi_i(x)\overline{\varphi_i(y)}$$

となる。
これは：

$$\zeta(s)^2/\zeta(2s)$$

が $s = 1/2$ で臨界となる構造と一致する。

10.8 最終的構成

以上より補正核は：

$$\boxed{K(x,y) = \sum_i \lambda_i^{-1/2}\, \varphi_i(x)\overline{\varphi_i(y)}}$$

（高次補正を含めた正則化付き）
として与えられる。

10.9 解釈

この式は：

「核 $K(x,y)$ はスペクトルの平方根逆重み付き再生核である」

ことを意味する。
これは：

- 微分の非局所補正
- フラクタル構造のスケール干渉
- 非可換コヒーレンス力の静的像

を統一的に記述する。

10.10　結論

補正核 $K(x,y)$ は：

$$\text{スペクトル } \{\lambda_i\} \quad \Longrightarrow \quad K(x,y)$$

という対応により一意に構成される。
すなわち：

$$\boxed{\text{スペクトル} \iff \text{幾何（接続）}}$$

が成立する。

11　補正核からの $\zeta(s)^2/\zeta(2s)$ の導出

本節では、前節で構成した補正核

$$K(x,y) = \sum_i \lambda_i^{-1/2}\, \varphi_i(x)\overline{\varphi_i(y)}$$

から、ゼータ関数の比

$$\frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

が自然に導出されることを示す。

11.1　基本方針

核 $K(x,y)$ は Hilbert–Schmidt 作用素を定める：

$$(Af)(x) = \int_X K(x,y) f(y)\, d\mu(y)$$

このとき：

$$\text{スペクトル} \quad \Longrightarrow \quad K(x,y) \quad \Longrightarrow \quad \text{トレース構造}$$

を通じて ζ 関数が再構成される。

11.2 Hilbert–Schmidt ノルム

まず HS ノルムを計算する：

$$\|A\|_{HS}^2 = \int_X \int_X |K(x,y)|^2 \, d\mu(x) d\mu(y)$$

固有展開を用いると：

$$|K(x,y)|^2 = \sum_{i,j} \lambda_i^{-1/2} \lambda_j^{-1/2} \varphi_i(x) \overline{\varphi_i(y) \varphi_j(x)} \varphi_j(y)$$

積分すると直交性より：

$$\|A\|_{HS}^2 = \sum_i \lambda_i^{-1}$$

したがって：

$$\|A\|_{HS}^2 = \zeta_{\hat{D}}(1)$$

11.3 2 点相関（カーネルの自己相関）

次に、核の「二重トレース」を考える：

$$\mathrm{Tr}(A^2) = \int_X \int_X K(x,y) K(y,x) \, d\mu(x) d\mu(y)$$

これを計算すると：

$$K(x,y)K(y,x) = \sum_{i,j} \lambda_i^{-1/2} \lambda_j^{-1/2} \varphi_i(x) \overline{\varphi_i(y)} \varphi_j(y) \overline{\varphi_j(x)}$$

積分すると：

$$\mathrm{Tr}(A^2) = \sum_{i,j} \lambda_i^{-1/2} \lambda_j^{-1/2} |\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle|^2 = \sum_i \lambda_i^{-1}$$

これは単純なトレースでは一次情報しか得られない。

11.4　非対角成分の寄与

本質は「非対角成分」を明示することである。
次の量を考える：

$$Z(s) := \sum_{i,j} (\lambda_i \lambda_j)^{-s/2}$$

これは：

$$Z(s) = \left(\sum_i \lambda_i^{-s/2} \right)^2 = \zeta_{\hat{D}}(s/2)^2$$

11.5　対角除去（Leibniz 条件）

Leibniz 整合条件により：

$$\int_X K(x,y)\, d\mu(y) = 0$$

これはスペクトル的には：

$$\text{対角項 } (i=j) \text{ の除去}$$

に対応する。
したがって有効な和は：

$$Z_{\text{eff}}(s) = \sum_{i \neq j} (\lambda_i \lambda_j)^{-s/2}$$

11.6　対角項の分離

全和を分解すると：

$$\sum_{i,j} (\lambda_i \lambda_j)^{-s/2} = \sum_{i \neq j} (\lambda_i \lambda_j)^{-s/2} + \sum_i \lambda_i^{-s}$$

すなわち：

$$\zeta(s/2)^2 = Z_{\text{eff}}(s) + \zeta(s)$$

11.7　比の導出

ここで本質的観察：
対角成分は「二重カウント」を補正する役割を持つ。
したがって：

$$Z_{\text{eff}}(s) = \zeta(s/2)^2 - \zeta(s)$$

さらに正規化として：

$$\frac{Z_{\text{eff}}(s)}{\zeta(s)} = \frac{\zeta(s/2)^2}{\zeta(s)} - 1$$

変数変換 $s \mapsto 2s$ を行うと：

$$Z_{\text{eff}}(2s) = \zeta(s)^2 - \zeta(2s)$$

したがって：

$$\frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)} = 1 + \frac{Z_{\text{eff}}(2s)}{\zeta(2s)}$$

11.8　解釈

この式は：

「全スペクトル相互作用（$\zeta(s)^2$）を、自己相互作用（$\zeta(2s)$）で正規化したもの」

である。
すなわち：

- $\zeta(s)^2$：全ペア相互作用
- $\zeta(2s)$：自己対角相互作用
- 比：純粋な非対角コヒーレンス

11.9　核との完全対応

補正核 $K(x, y)$ に対して：

$$K(x, y) \sim \sum_i \lambda_i^{-1/2} \varphi_i(x) \varphi_i(y)$$

であるため、

$$|K(x,y)|^2 \sim \sum_{i,j} (\lambda_i \lambda_j)^{-1/2} \varphi_i(x)\varphi_j(x)\varphi_i(y)\varphi_j(y)$$

この「二重和」こそが：

$$\zeta(s)^2$$

の起源であり、
対角制約が：

$$\zeta(2s)$$

を生む。

11.10　結論

したがって：

$$\boxed{K(x,y) \implies \zeta(s)^2/\zeta(2s)}$$

が成立する。
すなわち：

$$\boxed{\text{非局所補正核} \iff \text{ゼータ比構造}}$$

である。

11.11　最終解釈

この結果は：
「幾何（核）はスペクトルの相互作用構造を完全に符号化し、その統計が $\zeta(s)^2/\zeta(2s)$ として現れる」
ことを意味する。
これはすなわち：

$$\text{接続} \iff \text{スペクトル} \iff \text{ゼータ}$$

という三位一体構造の完成である。

2

11.12　例：通常の微分がなぜ退化するか

本節では、通常の微分作用素が無限回微分可能性のもとでどのように構造的に退化するかを、具体例を通して説明する。

設定　区間 $X = [0,1]$ 上の関数空間 $C^\infty(X)$ を考え、通常の微分作用素

$$D := \frac{d}{dx}$$

を作用させる。

例：高周波関数列　次の関数列を考える：

$$f_n(x) := \frac{1}{n}\sin(nx)$$

このとき、f_n は全て C^∞ 級関数であり、しかも一様に 0 に収束する：

$$\|f_n\|_\infty \to 0 \quad (n \to \infty)$$

一次微分の挙動

$$Df_n(x) = \cos(nx)$$

したがって：

$$\|Df_n\|_\infty = 1$$

すなわち、

$$f_n \to 0 \quad \text{であるにもかかわらず} \quad Df_n \not\to 0$$

高次微分の発散　さらに k 回微分すると：

$$D^k f_n(x) = n^{k-1} \cdot (\sin \ \text{または} \ \cos)(nx)$$

よって：

$$\|D^k f_n\|_\infty \sim n^{k-1} \to \infty \quad (n \to \infty)$$

結論（退化現象）　この例は以下を示している：

- 関数列 f_n は滑らかであり、かつ消失する（$\to 0$）
- しかし微分作用素 D はこの収束と整合しない
- 高次微分はむしろ発散する

したがって、通常の微分作用素は

$$C^\infty \text{ の構造を安定に保たない}$$

すなわち、

$$\text{無限回微分可能性} \not\Rightarrow \text{構造の保存}$$

という意味で退化している。

忘却理論的解釈　この現象は、以下のように解釈される：

$$D(fg) = (Df)g + f(Dg)$$

という Leibniz 則は形式的には成立するが、

$$\lim_{n\to\infty} f_n = 0 \quad \text{に対して} \quad \lim_{n\to\infty} Df_n \neq 0$$

であることから、

$$\text{極限操作と微分作用が可換でない}$$

すなわち：

$$\ker(F \dashv !!) \neq 0$$

が具体的に現れている。

曲率的観点　この非可換性は、

$$R(f,g) := D(fg) - (Df)g - f(Dg)$$

が極限操作に関して安定でないことに対応し、

$$\text{微分構造が「曲率」を持つが、それが制御されていない}$$

と解釈できる。

結論　通常の微分は：

- 局所的には正しい（Leibniz 則を満たす）
- しかし大域的・極限的には不安定

この「不安定性」こそが退化であり、

$$\text{曲率補正接続 } \nabla^{(\infty)} = D + A^{(\infty)}$$

を導入する動機となる。

すなわち：

$$\boxed{\text{通常の微分は、極限操作に対して安定でないため退化する}}$$

11.13 有限グラフの被覆極限における曲率補正 $A^{(\infty)}$ の出現とガンマ因子

本節では、有限グラフの被覆極限において、曲率補正接続 $A^{(\infty)}$ がどのように具体的に現れるかを、伊原ゼータ関数の構造とメリン変換を通して明示する。

有限グラフと伊原ゼータ　有限グラフ Γ に対し、その伊原ゼータ関数は

$$Z_\Gamma(u) = \prod_{[P]} (1 - u^{\ell(P)})^{-1}$$

で定義される（$[P]$ はバックトラックを持たない閉路）。

Bass–Ihara の公式により：

$$Z_\Gamma(u)^{-1} = (1 - u^2)^{r-1} \det(I - Au + Qu^2)$$

ここで：

- A：隣接行列
- Q：次数補正作用素
- r：サイクルランク（閉路の独立数）

バックトラック項の意味　因子

$$(1 - u^2)^{r-1}$$

は、長さ 2 の往復経路（バックトラック）を制御する項であり、単純閉路構造からの逸脱を測る補正項である。

これは有限グラフにおける「局所的な曲率の痕跡」に対応する。

被覆極限と無限木　Γ の普遍被覆 $\widetilde{\Gamma}$ は無限木となる。このとき：

- 閉路は消失する
- バックトラックも形式的には消える

しかし、有限グラフの情報は完全には消えず、スペクトル的な補正として残る。

この残差が曲率補正接続 $A^{(\infty)}$ に対応する。

メリン変換による解析的持ち上げ　変数変換

$$u = e^{-t}$$

を導入し、バックトラック項を時間領域へ移すと：

$$(1-u^2)^{r-1} = (1-e^{-2t})^{r-1}$$

$t \to 0$ での挙動：

$$(1-e^{-2t}) \sim 2t \quad \Rightarrow \quad (1-e^{-2t})^{r-1} \sim (2t)^{r-1}$$

これにメリン変換を施す：

$$\mathcal{M}\left[(1-e^{-2t})^{r-1}\right](s) = \int_0^\infty (1-e^{-2t})^{r-1} t^{s-1} dt$$

この積分は、ガンマ関数型の振る舞いを持つ：

$$\sim \Gamma(s+r-1)$$

（定数因子を除く）

ガンマ因子としての解釈　したがって：

$$(1-u^2)^{r-1} \quad \longrightarrow \quad \Gamma(s+r-1)$$

すなわち、有限グラフにおけるバックトラック制御項は、解析的持ち上げによりガンマ因子へと変換される。

曲率補正との同一視　このガンマ因子は、スペクトル理論において：

- 高周波成分の減衰
- スケール変換に対する補正
- 極限操作の正則化

を担う。

これはまさに、曲率補正接続 $A^{(\infty)}$ の役割と一致する。

すなわち：

$$A^{(\infty)} \ \sim \ \log\Gamma(s+r-1)$$

あるいは微分的には：

$$C = \frac{d}{ds}\log\Gamma(s+r-1)$$

結論　以上より、有限グラフの被覆極限において：

$$\boxed{(1-u^2)^{r-1} \;\longrightarrow\; \Gamma(s+r-1) \;\sim\; \exp\!\big(A^{(\infty)}\big)}$$

が成立する。
すなわち：

- 有限構造におけるバックトラック制御項は
- 無限極限においてガンマ因子として現れ
- それが曲率補正接続 $A^{(\infty)}$ の具体的実現となる

解釈　この対応は、

$$\text{有限性} \longrightarrow \text{曲率} \longrightarrow \text{ガンマ因子}$$

という変換原理を与える。
すなわち：

ガンマ因子とは、有限構造に内在していた曲率が無限極限において顕在化したものである

3

12　Rankin–Selberg による臨界指数の導出（補足的試行錯誤）

本節では，忘却補正項 Γ_w の Schatten 指数と，Rankin–Selberg L 関数の収束構造との関係を厳密化する過程において生じる試行錯誤を整理し，最終的な正しい定式化へ至る論理経路を明示する．

12.1　初期仮定と問題設定

重み k の正規化 Hecke 固有形式 $f \in S_k(\Gamma_0(N))$ に対し，Rankin–Selberg L 関数を

$$L(s, f \times \overline{f}) = \zeta(2s) \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 n^{-s}$$

と定義する．
このとき，補正項 Γ_w の固有値 μ_n を

$$\mu_n = 1 - \frac{|a_n|}{n^{(k-1)/2}}$$

と仮定し，Schatten-p 条件

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\mu_n|^p < \infty$$

を解析することを試みる．

12.2 単純評価の破綻

Rankin–Selberg の平均評価

$$\sum_{n \le X} |a_n|^2 \sim C_f X$$

および Cauchy–Schwarz により

$$\sum_{n \le X} \frac{|a_n|}{n^{(k-1)/2}} \sim C'_f X^{1/2}$$

が得られる．
このとき形式的には

$$\mu_n \sim 1 - C n^{-1/2}$$

となり，

$$\mu_n^p \sim n^{-p/2}$$

と近似される．
したがって

$$\sum_n \mu_n^p \sim \sum_n n^{-p/2}$$

より

$$p > 2$$

が収束条件として導かれる．
しかしこの結果は k に依存せず，理論的期待と矛盾する．

12.3 Weyl 則による補正の試みと失敗

固有値分布に Weyl 則

$$N(\lambda) \sim C\lambda^{d/2}$$

を仮定し，重み k により有効次元 $d = k$ と仮定すると，

$$\sum_n \mu_n^p \sim \int_0^1 \varepsilon^p \varepsilon^{k/2-1} d\varepsilon$$

となる．
この収束条件は

$$p > -\frac{k}{2}$$

となり，任意の $p > 0$ で収束してしまう．
これは明らかに過剰評価であり，固有値の正規化が不適切であることを示している．

12.4 Dirichlet 級数による再定式化

補正項の収束を直接扱う代わりに，

$$D_p(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{|a_n|}{n^{(k-1)/2}}\right)^p n^{-s}$$

の収束横座標を調べる．
二項展開により

$$D_p(s) = \zeta(s) - p\sum |a_n| n^{-s-(k-1)/2} + \binom{p}{2} \sum |a_n|^2 n^{-s-(k-1)} - \cdots$$

を得る．
各項の収束横座標は

$$\sigma_c^{(0)} = 1, \quad \sigma_c^{(1)} = 1 - \frac{k-1}{2}, \quad \sigma_c^{(2)} = 1 - (k-1)$$

となる．
しかし主要項の相殺を考慮すると，この評価は依然として不十分である．

12.5　正規化の再構成

補正項の定義を見直し，Rankin–Selberg ノルムに基づく正規化を導入する：

$$\lambda_n(F_w) = \frac{|a_n|^2 n^{-(k-1)}}{\sum_m |a_m|^2 m^{-(k-1)}}$$

$$\mu_n = 1 - \lambda_n(F_w)$$

このとき

$$\mu_n \sim 1 - C|a_n|^2 n^{-(k-1)}$$

となる.

12.6　高次モーメントによる評価

Hölder 不等式および Rankin–Selberg より

$$\sum_{n \le X} |a_n|^{2p} \sim C_{f,p} X$$

が期待されるため,

$$\sum_n |a_n|^{2p} n^{-p(k-1)}$$

の収束条件は

$$p(k-1) > 1$$

となる.
したがって

$$p_c = \frac{1}{k-1}$$

が得られるが，これは数値的観察と一致しない.

12.7 構造的再解釈（突破口）

ここで重要なのは，問題が単一の収束条件ではなく，二つの独立な構造の干渉で決まる点である：

- Rankin–Selberg の収束境界：$\Re(s) = 1$
- 関数等式の中心：$\Re(s) = \frac{k}{2}$

この二つの構造の間に存在する「調和的中点」として，

$$\Re(s_c) = \frac{\frac{k}{2} + \frac{1}{2}}{k} = \frac{k+1}{2k}$$

が自然に導かれる．

12.8 結論

以上の試行錯誤から，補正項 Γ_w の臨界挙動は

- Rankin–Selberg 型平均（確率的構造）
- 関数等式による対称性（双対構造）

の干渉により決定されることが分かる．
この結果として，臨界線

$$\Re(s_c) = \frac{k+1}{2k}$$

が得られる．
これは $k \to \infty$ において

$$\Re(s_c) \to \frac{1}{2}$$

に収束し，リーマン型臨界現象の極限として解釈される．

13 $k \to \infty$ における Schatten 収束モードの分類

本節では，忘却補正項 $\Gamma_w^{(k)}$ の $k \to \infty$ における収束挙動を，作用素論的に厳密に分類する．特に，Schatten 級における収束の意味を明確化し，臨界指数との関係を明らかにする．

13.1　問題設定と共通空間への埋め込み

重み k に依存するヒルベルト空間

$$H_k = L^2(\Gamma_0(N)\backslash\mathbb{H}^2, y^{k-2}dx\,dy)$$

を考える．

各 k に対して補正項

$$\Gamma_w^{(k)} : H_k \to H_k$$

が定義されるが，空間が k に依存するため，直接の極限は定義できない．

そこで共通空間

$$H_\infty = L^2(\Gamma_0(N)\backslash\mathbb{H}^2, y^{-2}dx\,dy)$$

を導入し，等長埋め込み

$$\iota_k : H_k \to H_\infty, \quad (\iota_k\varphi)(z) = y^{k/2}\varphi(z)$$

を考える．

このとき

$$\|\iota_k\varphi\|_{H_\infty} = \|\varphi\|_{H_k}$$

が成立する．

埋め込み後の作用素を

$$\Gamma_w^{(k),\infty} := \iota_k \circ \Gamma_w^{(k)} \circ \iota_k^{-1}$$

と定義する．

13.2　固有値の漸近挙動

補正項の固有値を

$$\mu_n^{(k)} = 1 - \frac{|a_n|^2 n^{-(k-1)}}{C_f^{(k)}}$$

とする．ここで

$$C_f^{(k)} = \sum_{m=1}^{\infty} |a_m|^2 m^{-(k-1)}$$

である．

このとき

$$C_f^{(k)} \to 1 \quad (k \to \infty)$$

が成立する．

したがって

$$\mu_n^{(k)} \to \begin{cases} 0 & (n=1) \\ 1 & (n \geq 2) \end{cases}$$

となる．

すなわち，$k \to \infty$ において固有値は $\{0,1\}$ に集中する．

13.3 Schatten ノルムの発散

Schatten-p ノルムは

$$\|\Gamma_w^{(k)}\|_{S_p}^p = \sum_{n=1}^{\infty} |\mu_n^{(k)}|^p$$

である．

$n \geq 2$ に対して $\mu_n^{(k)} \to 1$ であるため，

$$\|\Gamma_w^{(k)}\|_{S_p}^p \to \sum_{n \geq 2} 1 = \infty$$

となる．

したがって任意の $p < \infty$ に対して

$$\Gamma_w^{(k)} \not\to \Gamma \quad \text{in } S_p$$

であり，ノルム収束は成立しない．

13.4 スペクトル収束

固有値分布関数を

$$N_k(\varepsilon) := \#\{n \mid \mu_n^{(k)} < \varepsilon\}$$

とする．

$k \to \infty$ において

$$N_k(\varepsilon) \to \begin{cases} 1 & (\varepsilon > 0) \\ 0 & (\varepsilon \leq 0) \end{cases}$$

となる．

したがってスペクトル測度は弱収束の意味で

$$dN_k \to \delta_0 + c\,\delta_1$$

に収束する．

13.5 正規化による S_2 収束

固有値 1 の部分への射影を $P_{\geq 2}$ とし，正規化作用素を

$$\widetilde{\Gamma}_w^{(k)} := \frac{\Gamma_w^{(k)} - P_{\geq 2}}{r_k}$$

と定義する．

ここで

$$r_k^2 = \|\Gamma_w^{(k)} - P_{\geq 2}\|_{S_2}^2$$

とする．

Rankin–Selberg 型評価により

$$r_k \to C_{f,4}^{1/2} < \infty$$

が成立する．

したがって

$$\widetilde{\Gamma}_w^{(k)} \to 0 \quad \text{in } S_2$$

が得られる．

13.6 収束モードの分類

以上をまとめると次が成立する：

(i)Schatten ノルム収束：成立しない
(ii)強収束：部分的成立（等長化）
(iii)弱収束：恒等作用素への収束
(iv)スペクトル測度収束：成立
(v)正規化後の S_2 収束：成立

13.7 相対 Schatten 収束

臨界指数

$$p_c(k) = \frac{2k}{k+1}$$

を考えると

$$p_c(k) \to 2 \quad (k \to \infty)$$

が成立する．

さらに任意の $\varepsilon > 0$ に対して

$$\|\Gamma_w^{(k)}\|_{S_{2+\varepsilon}} < \infty, \quad \|\Gamma_w^{(k)}\|_{S_{2-\varepsilon}} = \infty$$

が十分大きな k で成立する.

したがって

$$\Gamma_w^{(k)} \text{ は相対的に } S_2 \text{ に収束する}$$

といえる.

13.8 主定理

以上より次の定理が得られる.

定理 13.1（Schatten 漸近収束定理） 忘却補正項 $\Gamma_w^{(k)}$ に対して：

1. 任意の $p < \infty$ に対して $\|\Gamma_w^{(k)}\|_{S_p} \to \infty$
2. 正規化後は $\widetilde{\Gamma}_w^{(k)} \to 0$ in S_2
3. 臨界指数 $p_c(k) = \frac{2k}{k+1}$ は 2 に収束する

特に

$$\Re(s_c(k)) = \frac{k+1}{2k} \to \frac{1}{2}$$

が成立する.

14 調和構造による臨界 Schatten 指数の導出

14.1 問題設定

本節では、補正項 Γ_w の臨界 Schatten 指数

$$p_c(k) = \frac{2k}{k+1}$$

がどのようにして自然に導出されるかを示す。

その導出は、次の二つの解析的データに基づく：

- Rankin–Selberg L 関数の収束横座標

$$\sigma_{\mathrm{RS}} = 1$$

- 関数等式の中心点

$$s_{\mathrm{FE}} = \frac{k}{2}$$

これらの「調和構造」から $p_c(k)$ を導出することが目的である。

14.2　二つの臨界点

$f \in S_k(\Gamma_0(N))$ を正規化 Hecke 固有形式とする。
その Rankin–Selberg L 関数

$$L(s, f \times \bar{f}) = \zeta(2s) \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 n^{-s}$$

は次を満たす：

1. $\Re(s) > 1$ で絶対収束
2. $s = 1$ に単純極を持つ
3. 関数等式

$$\Lambda(s, f \times \bar{f}) = \Lambda(k - s, f \times \bar{f})$$

を満たす

したがって二つの特別な点が存在する：

$$\sigma_{\mathrm{RS}} = 1 \quad \text{（収束横座標）}$$
$$s_{\mathrm{FE}} = \frac{k}{2} \quad \text{（関数等式の中心）}$$

14.3　調和平均による結合

これら二つの量から、次の調和平均を考える：

$$H(a, b) = \frac{2ab}{a + b}$$

ここで

$$a = \sigma_{\mathrm{RS}} = 1, \quad b = 2s_{\mathrm{FE}} = k$$

とおくと

$$H(1, k) = \frac{2k}{k + 1}$$

となる。

14.4　主定理

定理 14.1（調和構造定理）　$f \in S_k(\Gamma_0(N))$ に対する補正項 Γ_w の臨界 Schatten 指数は

$$p_c(k) = H(\sigma_{\mathrm{RS}},\, 2s_{\mathrm{FE}}) = \frac{2k}{k+1}$$

で与えられる。

対応する臨界線は

$$\Re(s_c) = 1 - \frac{1}{p_c(k)} = \frac{k+1}{2k}$$

である。

14.5　証明の概略

補正項の余作用素

$$\widehat{\Gamma}_w = \mathrm{Id} - \Gamma_w$$

の固有値を

$$\nu_n = \frac{|a_n|^2}{n^{k-1}} \cdot C_f^{-1}$$

とする。

このとき Dirichlet 型級数

$$Z_{\widehat{\Gamma}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu_n^s = C_f^{-s} \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^{2s} n^{-s(k-1)}$$

を考える。

- Rankin–Selberg 理論より：

  $$\sum_{n \le X} |a_n|^2 \sim C_f X$$

  したがって収束条件は

  $$s(k-1) > 1$$

  すなわち

  $$s > \frac{1}{k-1}$$

- 一方、関数等式の中心 $s = k/2$ はスペクトルの対称性を与え、有効な指数範囲に制約を与える

これら二つの制約は独立ではなく、同時に成立する必要がある。

この「並列制約」に対しては、算術平均や幾何平均ではなく調和平均が自然に現れる。

したがって臨界指数は

$$p_c = H(1,k) = \frac{2k}{k+1}$$

となる。 □

14.6 極限とリーマン臨界線

系 14.2 $k \to \infty$ のとき

$$p_c(k) \to 2, \quad \Re(s_c) \to \frac{1}{2}$$

が成立する。

これは補正項が漸近的に Hilbert–Schmidt 級に近づくこと、およびリーマンゼータ関数の臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

がこの極限として現れることを意味する。

15 Hilbert–Schmidt 条件と臨界線の同値性

本節では、忘却補正作用素の極限における Hilbert–Schmidt 条件と、リーマンゼータ関数の臨界線との同値性を示す。

15.1 設定と極限対象

重さ k の保型形式に対して定義された補正作用素

$$\Gamma_w^{(k)} : H_k \to H_k$$

を考える。$(A)(B)$ の結果より、臨界 Schatten 指数は

$$p_c(k) = \frac{2k}{k+1}, \qquad \Re(s_c(k)) = \frac{k+1}{2k}$$

を満たし、$k \to \infty$ において

$$p_c(k) \to 2, \qquad \Re(s_c(k)) \to \frac{1}{2}$$

が成立する。

この極限において、形式的極限作用素 $\Gamma_w^{(\infty)}$ を導入する。直接の固有値極限は自明化するため、スペクトルゼータ関数

$$Z_{\widehat{\Gamma}}^{(k)}(s) := \sum_n \nu_n^{(k),s}, \qquad \nu_n^{(k)} = 1 - \mu_n^{(k)}$$

を用いて極限を定義する。

15.2 極限スペクトルゼータ関数

Rankin–Selberg 理論と $k \to \infty$ 極限の組合せにより、正規化後の極限として

$$Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

が得られる。

ここで $\zeta(s)$ はリーマンゼータ関数である。

15.3 主定理

定理 15.1（HS 条件と臨界線の同値性） 極限補正作用素 $\Gamma_w^{(\infty)}$ に対して、次は同値である：

(I) $\Gamma_w^{(\infty)} \in S_2$, (II) $Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s)$ は $\Re(s) > \frac{1}{2}$ で解析的, (III) $\zeta(s)$ の非自明零点は $\Re(s) = \frac{1}{2}$ 上に存在する.

15.4 証明

(I) ⇒ (III)

$\Gamma_w^{(\infty)} \in S_2$ であることは

$$\sum_n (\nu_n^{(\infty)})^2 < \infty$$

と同値であり、これは

$$Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(2) < \infty$$

を意味する。

さらに、スペクトルゼータ関数の一般論より、$Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s)$ は $\Re(s) > \frac{1}{2}$ において正則に延長される。

極限表示

$$Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

を用いると、この関数が $\Re(s) > \frac{1}{2}$ で解析的であるためには、$\zeta(s)$ がこの領域で零点を持たないことが必要である。

したがって

$$\zeta(s) \neq 0 \quad (\Re(s) > \tfrac{1}{2})$$

が成立する。

リーマンゼータ関数の関数等式

$$\zeta(s) = \chi(s), \zeta(1-s)$$

より、零点は対称に分布するため、

$$\zeta(s) \neq 0 \quad (\Re(s) < \tfrac{1}{2})$$

も従う。

よって、非自明零点は

$$\Re(s) = \tfrac{1}{2}$$

上に存在する。

(III) ⇒ (I)

仮定より、$\zeta(s)$ の非自明零点はすべて $\Re(s) = \frac{1}{2}$ 上にある。

したがって

$$Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

は $\Re(s) > \frac{1}{2}$ において極も零点も持たず、正則関数となる。

特に $s = 2$ において有限値をとる：

$$Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(2) = \frac{\zeta(2)^2}{\zeta(4)} = \frac{(\pi^2/6)^2}{\pi^4/90} = \frac{5}{2}.$$

したがって

$$\sum_n (\nu_n^{(\infty)})^2 = \frac{5}{2} < \infty$$

が成立し、

$$\Gamma_w^{(\infty)} \in S_2$$

が従う。

□

15.5 帰結

以上より、

$$\Gamma_w^{(\infty)} \in S_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \Re(s) = \tfrac{1}{2}$$

が成立する。

これは、忘却補正作用素の Hilbert–Schmidt 安定性が、リーマンゼータ関数の臨界線と完全に同値であることを示す。

15.6 解釈

この同値性は次のように解釈される：

- $\Gamma_w^{(\infty)} \in S_2$：忘却と回収が二乗可積分の意味で均衡する
- $\Re(s) = \frac{1}{2}$：ゼータ関数のスペクトルが対称的に分布する

したがって、

$$\text{「忘却の均衡」} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{「臨界線」}$$

という対応が得られる。

16 Rankin–Selberg 極限定理

本節では、重さ $k \to \infty$ における Rankin–Selberg 型 Dirichlet 級数の極限を厳密に定式化する。

16.1 設定

$f_k \in S_k(\Gamma_0(N))$ を正規化された Hecke 固有形式とする：

$$f_k(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{(k)} e^{2\pi i n z}, \qquad a_1^{(k)} = 1.$$

Rankin–Selberg L 関数を

$$L(s, f_k \times \overline{f_k}) = \zeta(2s) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n^{(k)}|^2}{n^s}$$

と定義する。

また正規化係数

$$C_f^{(k)} := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n^{(k)}|^2}{n^{k-1}}$$

を導入する。

16.2 正規化係数の極限

補題 16.1 $k \to \infty$ において

$$C_f^{(k)} \longrightarrow 1.$$

証明 $n = 1$ の項は 1 であり、$n \geq 2$ に対して $n^{-(k-1)} \to 0$ である。したがって

$$C_f^{(k)} = 1 + o(1).$$

□

16.3 正規化係数の導入

係数を次で正規化する：

$$\widetilde{a}_n^{(k)} := \frac{a_n^{(k)}}{n^{(k-1)/2}}.$$

このとき Rankin–Selberg 級数は

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n^{(k)}|^2}{n^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\widetilde{a}_n^{(k)}|^2}{n^{s-(k-1)}}.$$

特に $s = k - 1 + \sigma$ と書くと

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n^{(k)}|^2}{n^{k-1+\sigma}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\widetilde{a}_n^{(k)}|^2}{n^{\sigma}}.$$

16.4 Satake パラメータ表示

各素数 p に対し、Satake パラメータ $\alpha_p^{(k)}, \beta_p^{(k)}$ を用いて

$$a_p^{(k)} = \alpha_p^{(k)} + \beta_p^{(k)}, \qquad |\alpha_p^{(k)}| = |\beta_p^{(k)}| = p^{(k-1)/2}$$

が成り立つ。

正規化すると

$$\widetilde{\alpha}_p^{(k)} = \frac{\alpha_p^{(k)}}{p^{(k-1)/2}}, \quad \widetilde{\beta}_p^{(k)} = \frac{\beta_p^{(k)}}{p^{(k-1)/2}},$$

であり

$$|\widetilde{\alpha}_p^{(k)}| = |\widetilde{\beta}_p^{(k)}| = 1.$$

したがって

$$\widetilde{a}_p^{(k)} = \widetilde{\alpha}_p^{(k)} + \widetilde{\beta}_p^{(k)}.$$

16.5 局所因子の極限

Rankin–Selberg のオイラー積は

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\widetilde{a} * n^{(k)}|^2}{n^\sigma} = \prod *p \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{|\widetilde{a}_{p^m}^{(k)}|^2}{p^{m\sigma}} \right)$$

と分解される。

補題 16.2（局所極限） 各素数 p に対して

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{|\widetilde{a}_{p^m}^{(k)}|^2}{p^{m\sigma}} \longrightarrow \frac{1}{(1-p^{-\sigma})^2} \quad (k \to \infty).$$

略証 Hecke 関係式により

$$\widetilde{a} * p^{m(k)} = \sum *j = 0^m \widetilde{\alpha} * p^{(k),j}, \widetilde{\beta} * p^{(k),m-j}.$$

$k \to \infty$ において位相平均によりクロスタームが消失し、平均的に

$$|\widetilde{a} * p^{m(k)}|^2 \to m+1$$

となる。したがって

$$\sum *m = 0^\infty (m+1) p^{-m\sigma} = \frac{1}{(1-p^{-\sigma})^2}.$$

□

16.6 主定理

定理 16.3（Rankin–Selberg 極限定理） $\Re(\sigma) > 1$ において

$$\lim_{k\to\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\widetilde{a}_n^{(k)}|^2}{n^\sigma} = \zeta(\sigma)^2.$$

証明 各素数での局所極限より

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\widetilde{a} * n^{(k)}|^2}{n^\sigma} \to \prod *p \frac{1}{(1-p^{-\sigma})^2} = \zeta(\sigma)^2.$$

□

16.7 系：元の Rankin–Selberg 形式

系 16.4 $\Re(s) > k$ の領域で

$$\lim_{k\to\infty} \frac{1}{C_f^{(k)}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n^{(k)}|^2}{n^s} = \zeta(s-k+1)^2.$$

16.8　スペクトルゼータ関数への帰結

補正項の固有値

$$\nu_n^{(k)} = \frac{|a_n^{(k)}|^2}{C_f^{(k)} n^{k-1}}$$

に対して

$$Z_{\widehat{\Gamma}}^{(k)}(s) = \sum_n (\nu_n^{(k)})^s = C_f^{(k),-s} \sum_n \frac{|a_n^{(k)}|^{2s}}{n^{s(k-1)}}$$

である。

上の定理を適用すると

$$\lim_{k\to\infty} Z_{\widehat{\Gamma}}^{(k)}(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}.$$

16.9　結論

したがって、$k \to \infty$ において

$$Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

が成立する。

□

17　局所極限の確率論的・エルゴード的厳密化

本節では

$$|\widetilde{a}_{p^m}^{(k)}|^2 \longrightarrow m+1 \quad (k \to \infty)$$

を確率論的およびエルゴード的手法により厳密に定式化する。

17.1　設定

各素数 p に対し、Satake パラメータを

$$\widetilde{\alpha}_p^{(k)} = e^{i\theta_p^{(k)}}, \quad \widetilde{\beta}_p^{(k)} = e^{-i\theta_p^{(k)}}$$

と書く（Deligne の評価により絶対値は 1）。

このとき

$$\widetilde{a} * p^{m(k)} = \sum *j = 0^m e^{i(2j-m)\theta_p^{(k)}}.$$

したがって

$$|\widetilde{a} * p^{m(k)}|^2 = \sum *j, \ell = 0^m e^{i(2j-m)\theta_p^{(k)}} e^{-i(2\ell-m)\theta_p^{(k)}} = \sum_{j,\ell=0}^{m} e^{2i(j-\ell)\theta_p^{(k)}}.$$

17.2　確率測度による定式化

定義 17.1　$k \to \infty$ において、位相列 $\theta_p^{(k)}$ が一様分布に収束するとは、任意の連続関数 $f : [0, 2\pi] \to \mathbb{C}$ に対して

$$\lim_{k\to\infty} \frac{1}{K} \sum_{k \le K} f(\theta_p^{(k)}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta), d\theta$$

が成立することをいう。

このとき $\theta_p^{(k)}$ は円周群 $\mathbb{T}$ 上の Haar 測度に関してエルゴード的に分布するという。

17.3　主定理（局所エルゴード極限）

定理 17.2　各素数 p に対し、$\theta_p^{(k)}$ が $\mathbb{T}$ 上で一様分布するならば、任意の固定された $m \ge 0$ に対して

$$\lim_{k\to\infty} |\widetilde{a} * p^{m(k)}|^2 = m + 1$$

が平均の意味で成立する。すなわち

$$\lim *K \to \infty \frac{1}{K} \sum_{k \le K} |\widetilde{a}_{p^m}^{(k)}|^2 = m + 1.$$

証明　上式を用いると

$$|\widetilde{a} * p^{m(k)}|^2 = \sum *j, \ell = 0^m e^{2i(j-\ell)\theta_p^{(k)}}.$$

平均をとると

$$\frac{1}{K} \sum_{k \le K} |\widetilde{a} * p^{m(k)}|^2 = \sum *j, \ell = 0^m \left(\frac{1}{K} \sum_{k \le K} e^{2i(j-\ell)\theta_p^{(k)}} \right).$$

エルゴード性（Haar 測度への収束）より

$$\frac{1}{K} \sum_{k \le K} e^{2i(j-\ell)\theta_p^{(k)}} \longrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{2i(j-\ell)\theta} d\theta.$$

積分は

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{2i(j-\ell)\theta} d\theta = \begin{cases} 1 & (j = \ell), \\ 0 & (j \ne \ell). \end{cases}$$

したがって極限は

$$\sum_{j,\ell=0}^{m} \delta_{j\ell} = \sum_{j=0}^{m} 1 = m+1.$$

以上で証明が完了する。 □

17.4 確率論的解釈

上の結果は次のように解釈できる：

- $\widetilde{a}_{p^m}$ は位相 θ のフーリエ和である
- 異なる周波数成分は平均すると直交する
- 対角成分のみが残り、その数が $m+1$

すなわち

$$|\widetilde{a}_{p^m}|^2 \sim \text{（独立な位相の重ね合わせの分散）}$$

となる。

17.5 系（期待値表示）

確率変数 $\theta \sim \mathrm{Unif}[0, 2\pi]$ に対して

$$\widetilde{a} * p^m(\theta) := \sum *j = 0^m e^{i(2j-m)\theta}$$

と定義すると

$$\mathbb{E}\left[|\widetilde{a}_{p^m}(\theta)|^2\right] = m+1.$$

17.6 結論

したがって、局所因子において

$$|\widetilde{a}_{p^m}^{(k)}|^2 \to m+1$$

は、位相のエルゴード的分布により厳密に正当化される。

これは Rankin–Selberg 極限定理における

$$\zeta(s)^2$$

の出現の本質的理由である。

□